

Aufgabe 15

Wachstum einer Sonnenblume

Die Höhe einer bestimmten Sonnenblume wurde über einige Wochen jeweils zu Wochenbeginn gemessen.

Zum Messbeginn $t = 0$ hatte die Sonnenblume die Höhe $H_0 = 5$ cm.
Für jeden Zeitpunkt t (mit $0 \leq t \leq 5$) gibt H_t die Höhe der Sonnenblume an.

Die nachstehende Tabelle zeigt die (gerundeten) Messergebnisse für die Höhe der Sonnenblume für die ersten 5 Wochen.

Zeit t (in Wochen nach Messbeginn)	Höhe der Sonnenblume H_t (in cm)
1	36
2	68
3	98
4	128
5	159

Aufgabenstellung:

Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht.

Die absolute wöchentliche Zunahme der Höhe der Sonnenblume ist ① ; die Höhe der Sonnenblume H_t kann daher näherungsweise durch eine Differenzengleichung der Form ② beschrieben werden.

①	
immer geringer als jene in der jeweils vorangegangenen Woche	☐
immer größer als jene in der jeweils vorangegangenen Woche	☐
annähernd konstant	☐

②	
$H_{t+1} = H_t \cdot (1 + k)$ mit $k \in \mathbb{R}$	☐
$H_{t+1} = H_t + k$ mit $k \in \mathbb{R}$	☐
$H_{t+1} = H_t + r \cdot (k - H_t)$ mit $k, r \in \mathbb{R}$ und $0 < r < 1$	☐